MERT UZUN



Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğrencisi | Gömülü Sistemler & PCB Tasarımı

- Başiskele,Kocaeli
- +90 507 286 06 89
- mertuzun2004@gmail.com
- linkedin.com/in/mert-uzun-b74459308
- GitHub: https://github.com/mertuzun41

HAKKIMDA

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisiyim. Üniversitenin takımı olan Sarsılmaz İHA Takımı'nda Elektronik Kaptanı olarak TEKNOFEST, ROBONATION SUAS ve METU VTOL yarışmalarında aviyonik sistemlerinden sorumluyum. TÜBİTAK 2209-A destekli 4in1 ESC kart projesi yürütücüsüyüm. PCB tasarımı, gömülü sistem geliştirme ve İHA güç elektroniği alanlarında pratik tecrübeye sahip, Ar-Ge odaklı ve analitik düşünen bir mühendis adayıyım.

TEKNİK YETENEKLER

- Altium Designer
- KiCad
- EMI / EMC
- C / C++
- Python
- PLECS
- ESP32 / STM32
- SPI / UART / I2C
- LTspice

EĞİTİM

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — *Kocaeli, Türkiye*
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Lisans
GNO: 2,60 / 4,00 | Beklenen Mezuniyet: Haziran 2027
(2023 - Devam Ediyor)

KOCAELİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ — *Kocaeli, Türkiye*
Lise Diploması
(2018-2022)

DENEYİM

DYROBX ROBOTİK – *Kocaeli*
Ağustos 2026 - Devam Ediyor
Gömülü Donanım Geliştirme Stajyeri
- TÜBİTAK 1507 destekli Ar-Ge projesi kapsamında gömülü donanım ve PCB geliştirme çalışmalarına katkı sağlıyorum.
- Komponent seçimi, BOM hazırlama, üretilebilirlik kontrolü ve Gerber dosyalarının oluşturulması süreçlerini yürütüyorum.

SARSILMAZ İHA TAKIMI — *Kocaeli*
Eylül 2024 - Devam Ediyor
Elektronik Takım Kaptanı
- İHA'nın aviyonik sistem mimarisi, güç dağıtımı, PCB tasarımı ve sistem entegrasyonu süreçleri yönetildi.
- Elektronik ekibinin teknik görev planlaması ve alt sistemler arasındaki koordinasyonu gerçekleştirildi.
- TEKNOFEST, ROBONATION SUAS ve METU VTOL yarışmalarında görev alınarak METU VTOL'de 5'incilik, TEKNOFEST 2026 Sürü İHA yarışmasında en özgün tasarım ödülü ve SUAS'ta genel klasman 14'üncülüğü elde edildi.

TEKOM SAVUNMA — *Kocaeli*
Temmuz 2026 - Ağustos 2026 (20 iş günü)
Elektronik Tasarım Stajyeri
- Güç elektroniği ve kontrol kartlarının şematik tasarım, PCB geliştirme ve devre doğrulama çalışmalarında görev aldım.
- FDU (Flasher Dimmer Unit) test düzeneğinin hazırlanmasına ve kartların işlevsel test süreçlerine destek verdim.
- Elektronik kartlar üzerinde ESD testleri, CE102 EMC testleri, ölçüm ve teknik dokümantasyon çalışmaları gerçekleştirdim.

MDS MOTOR — *Kocaeli*
Temmuz 2025-Ağustos 2025 (20 iş günü)
Ar-Ge Stajyer Mühendis
- Elektrik motorları ve sürücü kartlarının üretim, montaj ve test süreçlerinde görev aldım.
- Güç elektroniği kartlarında SMD komponent dizgisi, lehimleme ve prototip montaj çalışmalarına destek verdim.
- Devrelerin temel elektriksel ölçüm ve fonksiyon testlerine katılarak doğrulama ve hata tespit süreçlerinde görev aldım.

PROJELER

- **TÜBİTAK 2209-A 4in1 ESC Kartı Tasarımı:** İHA sistemleri için motor başına 40A, 6S LiPo desteği olan, 4 motoru bağımsız kontrol edebilen 4-katmanlı ESC devresinin ön şematiğini Altium Designer ile tasarladım.

- **Kestirimci Motor Sağlık İzleme Sistemi:** Motor arızalarını önceden tespit etmeye yönelik IoT tabanlı kestirimci bakım projesi kapsamında titreşim (MPU6050), akım/voltaj (INA219) ve sıcaklık (DS18B20) verilerini anlık işleyen ESP32-S3 donanım mimarisini geliştirdim. Verilerin uzaktan ve canlı takibi için cihaza entegre bir web arayüzü kodladım. Sensörlerin TB6612FNG sürücüsü ile entegrasyonunu, projenin özgün PCB tasarımını ve üretimini başarıyla tamamladım.

- **STM32 Tabanlı Gimbal Kontrolcü Kartı:** İnsansız hava araçlarındaki kamera stabilizasyonu için STM32 mikrodenetleyicisi merkeze alınarak; IMU veri okuma, motor sürme ve güç yönetimi devrelerini içeren donanım mimarisinin şematik ve PCB tasarımını yaptım. Kontrolcü kartını gimbal sistemine entegre ederek çalıştırdım.

- **Görüntü İşlemeli Akıllı Konveyör Bant Sistemi:** Jetson Orin Nano üzerinde çalışan YOLO tabanlı görüntü işleme modeli ile plastik, cam ve metal atıkların sınıflandırıldığı bir konveyör bant sistemi geliştirdim. Sistemin mekanik gövdesi 3D yazıcıdan yapıldı. ESP32-S3, UART haberleşmesi, DC motor sürücüsü ve servo mekanizmaları kullanılarak ürünlerin otomatik olarak ayrıştırılması sağlandı.

BAŞARILAR

- TEKNOFEST 2026 Sürü İHA Yarışması - En Özgün Tasarım Ödülü
- METU VTOL Yarışması - 5'incilik
- RoboNation SUAS - Genel klasman 14'üncülüğü
- TÜBİTAK 2209-A - Destek almaya hak kazanan proje yürütücüsü

DİLLER

- İngilizce B2

REFERANSLAR

- **Prof. Dr. Bahattin Türetken**
  Sarsılmaz İHA Takımı Akademik Danışmanı
  E-posta: bahattin.turetken@kocaeli.edu.tr

- **Arş. Gör. Burak Çelik**
  Sarsılmaz İHA Takımı Akademik Danışmanı
  E-posta: burak.celik@kocaeli.edu.tr